எனவே, இவ்விரண்டு ஐசோடோப்புகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு

$\Delta d = d_{238} - d_{235} = 1.2\,\text{cm}$

(ஆ) ஒவ்வொரு ஐசோடோப்பும் அரை வட்டப்பாதையை நிறைவு செய்ய எடுத்துக்கொண்ட நேரங்கள் முறையே

$$t_{235} = \frac{\text{இடப்பெயர்ச்சியின் எண்மதிப்பு}}{\text{திசைவேகம்}}$$

$$= \frac{97.6\times10^{-2}}{1.00\times10^{5}} = 9.76\times10^{-6}\,s = 9.76\,\mu s$$

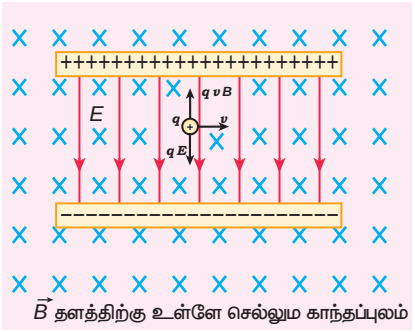
$$t_{238} = \frac{\text{இடப்பெயர்ச்சியின் எண்மதிப்பு}}{\text{திசைவேகம்}}$$

$$= \frac{98.8\times10^{-2}}{1.00\times10^{5}} = 9.88\times10^{-6}\,s = 9.88\,\mu s$$

இவ்விரண்டு ஐசோடோப்புகளின் நிறைகளின் வேறுபாடு மிகக் குறைவானதாக இருந்தாலும் இவ்வமைப்பு இக்குறைந்த நிறை வேறுபாட்டை அளந்தறியத்தக்க பிரிந்துள்ள தூரமாக மாற்றியுள்ளது. இவ்வமைப்பிற்கு நிறைமாலைமானி (mass spectrometer) என்று பெயர். நிறைமாலைமானி அறிவியலின் பல்வேறு பகுதிகளில் குறிப்பாக மருத்துவம், விண்வெளி அறிவியல், மண்ணியல் போன்றவற்றில் பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக மருத்துவத்தில் சுவாச வாயுக்களின் அளவை அளந்தறியவும், உயிரியலில் ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சியில் ஏற்படும் எதிர்வினை இயக்கதத்தைக் கண்டறியவும் பயன்படுகிறது.

## 3.10.3 ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகச் செயல்படும் மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலத்தில் மின்துகளின் இயக்கம் (திசைவேகத் தேர்ந்தெடுப்பான்)




படம் 3.48 திசைவேகத் தேர்ந்தெடுப்பான்

திசைவேகத் தேர்ந்தெடுப்பானை விளக்குவதற்காக ஒரு செய்முறை ஆய்வு அமைப்பைக் கருதுவோம் (படம் 3.48). மின்தேக்கியின் இணைத் தட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள பகுதியில் சீரான மின்புலமும் ($\vec{E}$) அதற்கு செங்குத்தான திசையில் சீரான காந்தப் புலமும் ($\vec{B}$) நிறுவப்பட்டுள்ளன. மின்னூட்ட மதிப்பு $q$ கொண்ட துகள் ஒன்று இடப்பக்கத்திலிருந்து $\vec{v}$ திசை வேகத்துடன் இவ்வெளியில் நுழையும்போது அதன்மீது செலுத்தப்படும் நிகர விசை

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}\right)$$

துகள் நேர்மின்துகளாக இருந்தால் அதன் மீது செயல்படும் மின்விசை கீழ்நோக்கிய திசையிலும், லாரன்ஸ் விசை மேல் நோக்கிய திசையிலும் செயல்படும். இவ்விரண்டு விசைகளும் ஒன்றை ஒன்று சமன் செய்யும் போது

XMFN3B

$$qE = qv_{\circ}B$$

$$\Rightarrow v_{\circ} = \frac{E}{B} \qquad (3.62)$$

குறிப்பு

ஐசோடோப்புகளைப் பிரித்தெடுக்க திசைவேகத் தேர்ந்தெடுப்பானின் தத்துவம் பெயின்பிரிட்ஜ் நிறைமாலைமானியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் கருத்து எடுத்துக்காட்டு (3.21)ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

**பெயின்பிரிட்ஜ் நிறைமாலைமானியின் திட்ட வரைபடம்**

